中山大學 SUN YAT-SEN UNIVERSITY

祝贺和欢迎同学们加入中山大学

愿你们在这里实现梦想！

中山大學 SUN YAT-SEN UNIVERSITY

大学物理（工）上

任课老师简介

赵天宇 材料科学与工程学院

本 科：天津大学
硕 士：上海交通大学
博 士：爱尔兰都柏林大学（UCD）
博 后：美国华盛顿大学（UW）
办公室：东校园化学材料楼C815
邮 箱：zhaoty25@mail.sysu.edu.cn

本学期需要说明的问题

中山大學 SUN YAT-SEN UNIVERSITY

- 出勤：雨课堂——“扫码签到”
  避免迟到
- 作业：每周交一次，周四交
- 严肃课堂纪律，手机调至静音
- 成绩：平时成绩(40%) + 期末考试(60%)
  平时成绩： 1、平时作业（25%）
  2、考勤（5%）
  3、随堂测试（两次，10%）
- 期末考试为统一闭卷考试

中山大學 SUN YAT-SEN UNIVERSITY

主讲教材

《大学物理学：力学、热学》 张三慧 编著，清华大学出版社，第四版，2018.

主要参考书目

1.《新概念物理教程：力学》，赵凯华，罗蔚茵，高等教育出版社，2004. 7.

2.《新概念物理教程：热学》，赵凯华，罗蔚茵，高等教育出版社，2005. 11.

3.《物理学基础》 D. Halliday et. al.,(著)，张三慧等(译)，机械工业出版社，2013

雨课堂 Rain Classroom

课程主要内容

力学
- 第一章：质点运动学
- 第二章：运动与力
- 第三章：动量与角动量
- 第四章：功和能
- 第五章：刚体的转动
- 第六章：振动
- 第七章：波动
- 第八章：狭义相对论基础

热学
- 第九章：温度和气体动理论

教材中带星号的内容不做考核要求，除了两个地方：玻尔兹曼分布和基本相互作用力。

物理学：是研究物质和运动的普遍性质和基本规律的科学，研究物质运动最基本形态以及他们之间相互转化的一门基础科学。

中文的“物”——物质的结构、性质

“理”——物质的运动、变化规律。

基本内容：物质和运动，或者说，物质世界的组成及其相互作用

物理学方法：
1、观察、归纳
2、提出假设
3、论证与检验——模型、实验、演绎
4、建立理论

大学物理的数学基础

函 数

例：高空抛物，物体距地面高度 h 随时间 t 的“变化关系”是一个函数，表示为

$$h = f(t)$$

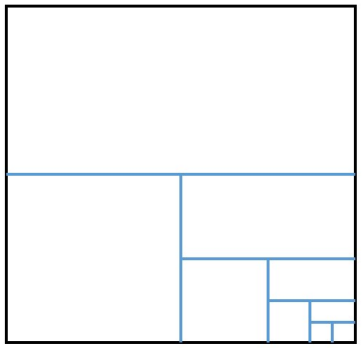
因变量　自变量



大学物理的数学基础

极 限

例：一块方饼，每天吃掉一半，如果日子就这么下去，这饼还剩下多少?



分析：设饼为单位1，假设n天后，意知，剩的饼B为

$$B = \frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\cdots = \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

这个事件中，剩余饼量B是天数n的函数，n是自变量，B是因变量

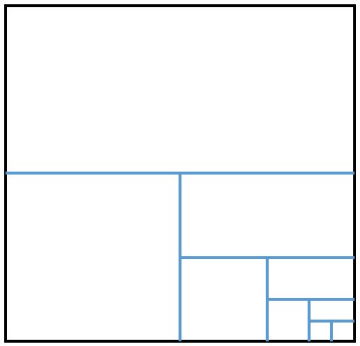
雨课堂 Rain Classroom

$$B=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\cdots=\left(\frac{1}{2}\right)^{n}$$

考虑n取无穷大，但无穷大不能代入公式，不过从图上看出，n很大时，剩余饼量接近于0，但不为0.

我们称“0”是该函数关系中天数 n 趋近于无穷大时，饼剩余量 B 的“极限”！

结论：极限是某个函数关系中自变量在趋于某个条件下的因变量的值



极限表示方法

例：$\lim\limits_{n\to\infty}B=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^{n}=0$

结论：极限中自变量可以趋近于无穷大，也可以趋近于某个特定的值，但是极限值必须是一个确定的值！！

导　数

变速直线运动的小车，t_1到t_2时刻的平均速度为

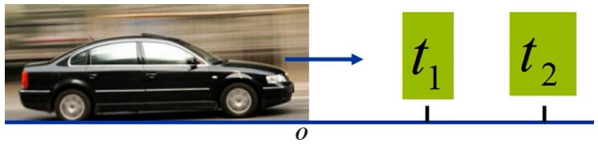
$$\overline{v}=\frac{s_2-s_1}{t_2-t_1}=\frac{\Delta s}{\Delta t}$$

其中位移s是时间t的函数 $s=f(t)$

t_1时刻的速度可以理解为：

$$\lim_{t_2\to t_1}\overline{v}=\lim_{t_2\to t_1}\frac{s_2-s_1}{t_2-t_1}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta s}{\Delta t}=\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$$

该极限值称为函数$s=f(t)$在$t=t_1$时的微商值，也叫导数值！！！



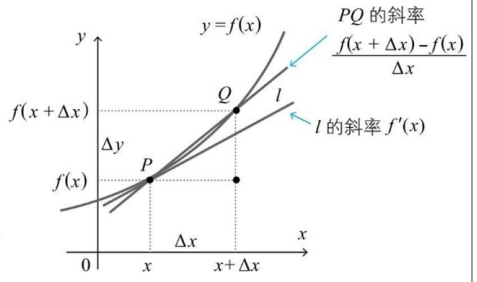
导　数

$$\lim_{t_2\to t_1}\overline{v}=\lim_{t_2\to t_1}\frac{s_2-s_1}{t_2-t_1}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta s}{\Delta t}=\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\qquad s=f(t)$$

数学上的定义：

$$y=f(x)$$

$$y'=f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$



物理中的例子：$\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}V}$　$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T}$

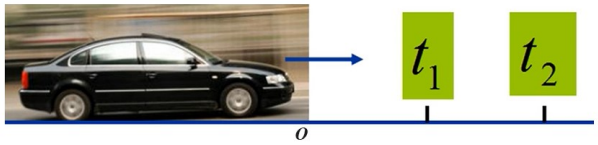
导函数

若我们关心每个时刻的（速度）导数，明显各趋近的条件不同，得到不同的导数值 **d*s*/d*t***，即每个时刻的导数值(**d*s*/d*t***)是时间 ***t*** 的函数，令

$$Z(t)=\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$$

称 ***Z*(*t*)** 是原函数 $s=f(t)$ 的导函数

结论：导函数是原函数自变量增量趋于0时，因变量增量与自变量增量比值极限的描述！



一些基本函数的求导公式

原函数	导函数
y=y(x)=C（C 为常数）	dy/dx=dC/dx=0（常数对任何变量求导数得到 0，因为常数函数变化量为 0）
y=y(x)=x^k	dy/dx=k*[x^(k-1)]（这是 x 任意次乘方后形成的函数的求导数公式）
y=y(x)=sinx	dy/dx=cosx
y=y(x)=cosx	dy/dx= -sinx
y=y(x)=tanx	dy/dx=1/[(cosx)*(cosx)]
y=y(x)=ctgx	dy/dx= -1/[(sinx)*(sinx)]
y=y(x)=C*f(x) (C 为常数)	dy/dx=d[C*f(x)]/dx=C*[df(x)/dx]

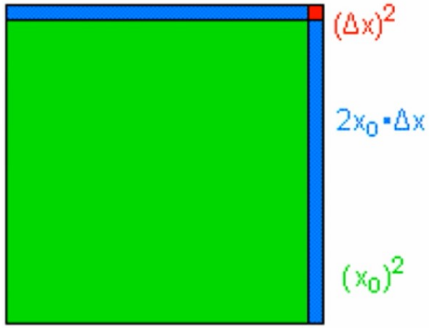
$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta s}{\Delta t}=\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$$

$$\lim_{\Delta\to 0}\Delta=\mathrm{d}$$

微　分

正方形的面积 ***S*** 是边长 x_0 的函数：$S=x_0^2$. 若边长增加 **Δ*x***，则面积增加：

$$\Delta S=(x_0+\Delta x)^2-x_0^2$$
$$=2x_0\Delta x+\Delta x^2$$



若 **Δ*x*** 趋近于 **0**，则 **Δ*x*²** 为高阶无穷小。

$$\mathrm{d}S=C\mathrm{d}x+(\mathrm{d}x)^2$$

数学上称 **d*S*** 是原函数的近似微增量，即微分。

结论：微分是原函数在自变量微小变化下的近似微小增量

微分与导函数

导函数：　$Z(x)=\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$

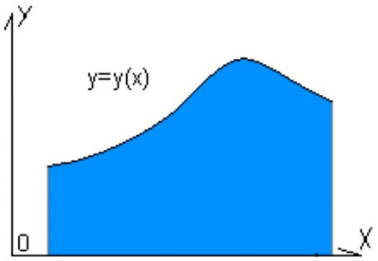
微分：　$\mathrm{d}y=C\mathrm{d}x$

比较可得：　$\mathrm{d}y=Z(x)\mathrm{d}x$

结论：函数的微分等于函数导函数与自变量微分的乘积

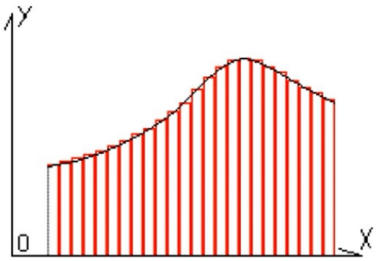
积　分

已知函数关系 $y=f(x)$，若该函数表示在坐标上，如图。现要求蓝色部分的面积。



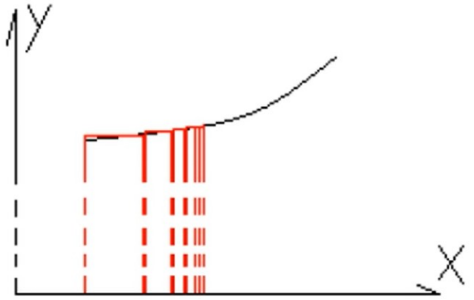
由于面积不规则，处理成右图多个微小矩形的和，即：

$$S \approx \sum_{n} (\Delta x \times h)$$



显而易见，分割时矩形的宽越小，分割的矩形越多，越接近真实的面积！即：

$$S = \lim_{\Delta x \to 0} \sum_{n} (\Delta x \times h_n)$$



取极限时，有：$h_n \to y$，　$n \to \infty$，　$\Delta x \to \mathrm{d}x$

$$S = \lim_{\Delta x \to 0} \sum_{\infty} (\Delta x \times y) = \int y \mathrm{d}x$$

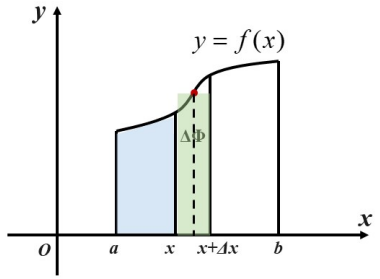
结论：积分就是原函数中自变量微增量**d*x***与因变量***y***乘积结果的累加的极限。

积分　微分　导函数

	数学	直线运动
原函数：	$y=f(x)$	$s=f(t)$
微分：	$\mathrm{d}y=C\mathrm{d}x$	$\mathrm{d}s=C\mathrm{d}t$
导函数：	$Z(x)=\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$	$v(t)=\mathrm{d}s/\mathrm{d}t$
积分：	$S=\int_a^b y\mathrm{d}x$	$s=\int_a^b v\mathrm{d}t$

积分上限函数

$$\Phi(x)=\int_a^x f(x)\mathrm{d}x=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$$



Φ(*x*)的导数为：

$$\Phi'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Phi(x+\Delta x)-\Phi(x)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\int_a^{x+\Delta x} f(t)\mathrm{d}t-\int_a^x f(t)\mathrm{d}t}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\int_a^x f(t)\mathrm{d}t+\int_x^{x+\Delta x} f(t)\mathrm{d}t-\int_a^x f(t)\mathrm{d}t}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\int_x^{x+\Delta x} f(t)\mathrm{d}t}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\xi)\Delta x}{\Delta x}=\lim_{\xi\to x} f(\xi)=f(x)$$

积分上限函数的导数就是被积函数，
积分上限函数是被积函数的一个原函数！

$$F'(x)=f(x)$$
$$\int f(x)\mathrm{d}x=F(x)+C$$

雨课堂 Rain Classroom

$$\Phi(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t = F(x)+C$$

积分上限函数　　$f(x)$的一个原函数

令 $x=b,\quad \Phi(b)=\int_a^b f(t)\mathrm{d}t = F(b)+C$

$x=a,\quad \Phi(a)=\int_a^a f(t)\mathrm{d}t = F(a)+C$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(x)\Big|_a^b = F(b)-F(a)$$

微积分思想1:

$$\mathrm{d}=\lim_{\Delta\to 0}\Delta$$

“d”即微小量的含义，是某种情况变化下的一个极限微小增量。

物理中的微小量



$\mathrm{d}t$　$\mathrm{d}m$　$\mathrm{d}\vec{v}$　$\mathrm{d}\vec{F}$　$\mathrm{d}\vec{E}$

$\mathrm{d}W$　$\mathrm{d}T$　$\mathrm{d}Q$　$\mathrm{d}\vec{M}$　$\mathrm{d}L$

$\mathrm{d}x$　$\mathrm{d}y$　$\mathrm{d}z$　$\mathrm{d}r$　$\mathrm{d}\theta$

微积分思想2:

$$\int \rightarrow \sum$$

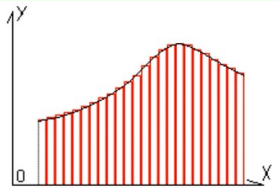
“$\int$”即微小量连续求和，微小量个数不定，通过上下限界定范围。

物理中的积分

$$\int_M \mathrm{d}m = \int_V \rho\mathrm{d}V$$



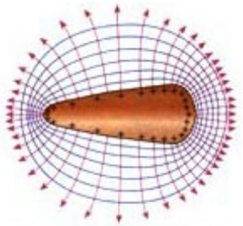
$$\int_a^b \mathrm{d}S = \int_a^b y\mathrm{d}x$$



$$\int_s \mathrm{d}s = \int_t v\mathrm{d}t$$

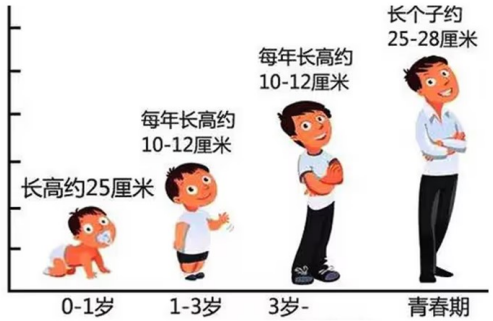


$$\int_Q \mathrm{d}q = \int_V \rho\mathrm{d}V$$

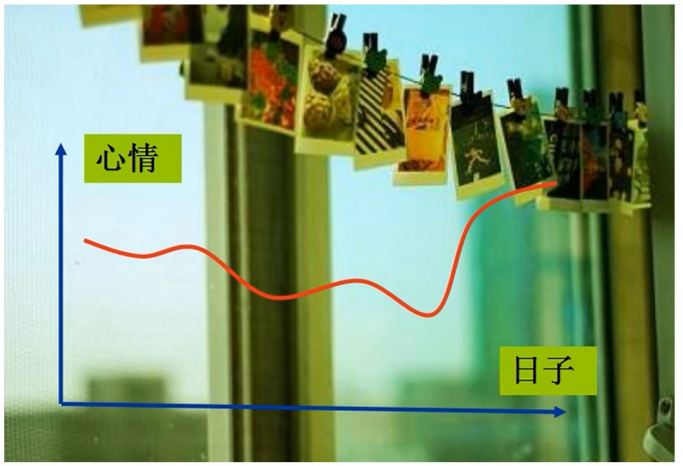




$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T}$$



$$\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$$



$$\frac{\mathrm{d}(\text{心情})}{\mathrm{d}(\text{日子})}$$

淡定

第一篇 力 学

力学是研究物质机械运动规律的科学。根据适用范围的不同，分为：经典力学、相对论力学和量子力学。

重点：

※ 牛顿三大运动定律；

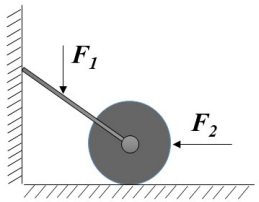
※ 动量定理、功能原理、角动量定理；

※ 振动、波动；

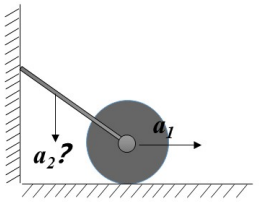
研究低速宏观物体的运动

从研究内容上看，力学可细分为三个方面：

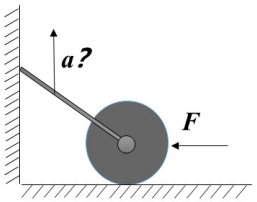
- 静力学（statics）
  研究力系的简化与平衡条件。
- 运动学（kinematics）
  研究物体机械运动的几何性质，不涉及运动原因。
- 动力学（kinetics/dynamics）
  研究物体的机械运动与其受力间的关系。



静力学：
F_1和F_2在什么情况下使系统静止？



运动学：
已知轮子加速度a_1，求杆的加速度a_2

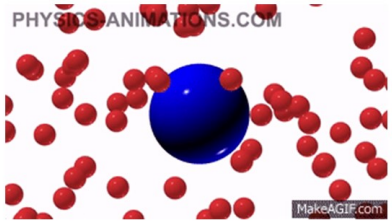


动力学：
已知轮子受力，求杆的加速度

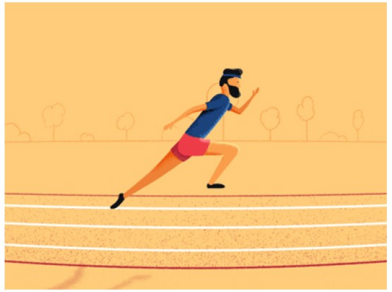
第1章　质点运动学

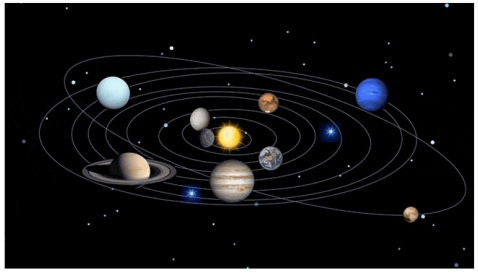
主要内容

- 时空、质点、参考系
- 质点的位矢、位移和速度
- 加速度
- 匀加速运动
- 抛体运动
- 圆周运动
- 相对运动









1.1 时空 质点 参考系

1. 时间和空间

“日行八万里”指的是地球的周长

“上下五千年”指的是人类文明史

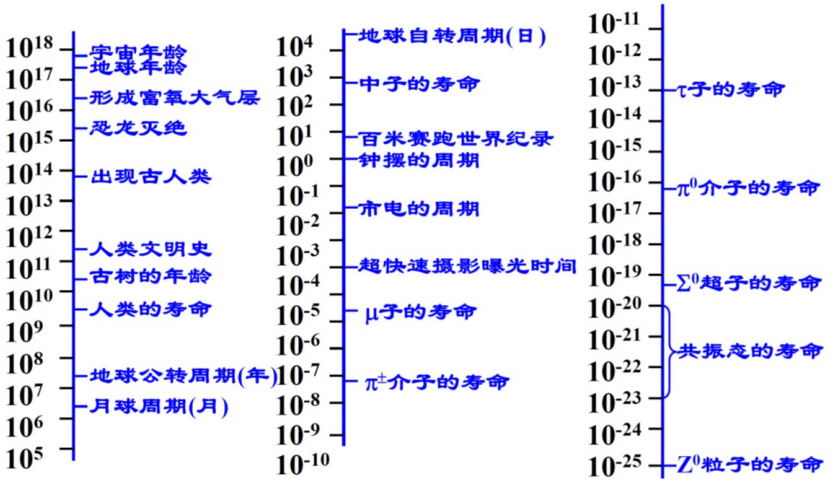
时间：反映物质运动过程的持续性和顺序性

基本物理量，SI中单位：s



1.1 时空 质点 参考系

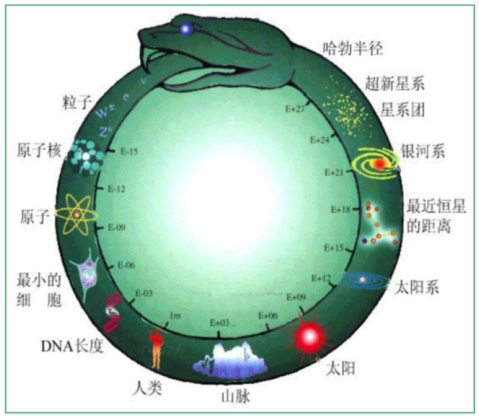
物质世界的时标



物质世界的空间尺度

空间：反映物质运动的广延性.

空间中两点的距离为长度。人类选择与自身大小相适应的“m”作为长度的基本单位。



蛇吞尾图，形象地表示了物质空间尺寸的层次，也象征了粒子物理学的极小和宇宙概念的极大之间的交接！

2. 质点

机械运动: 指物体的位置随时间改变

运动学: 描述物体机械运动的理论

质点: 具有一定质量但没有大小和形状的点，也可以描述为具有一定质量的几何点。

- 忽略大小和形状
- 不涉及转动和形变
- 适用于刚体平动
- 理想化的物理模型

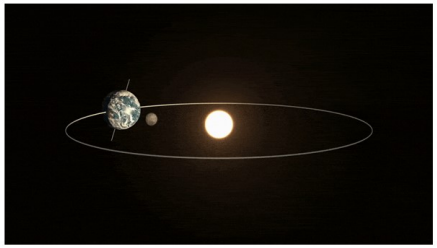
两种可以把物体看作质点来处理的情况:

- 相互作用着的物体,如果它们之间的距离远大于本身的线度,可以把这两物体看作质点.
- 作平动的物体, 可以被看作质点

研究地球公转

$$\frac{R_{ES}}{R_E}=\frac{1.5\times10^8}{6.4\times10^3}\approx2.4\times10^4>>1$$

地球上各点的公转速度相差很小，忽略地球自身尺寸的影响，作为质点处理



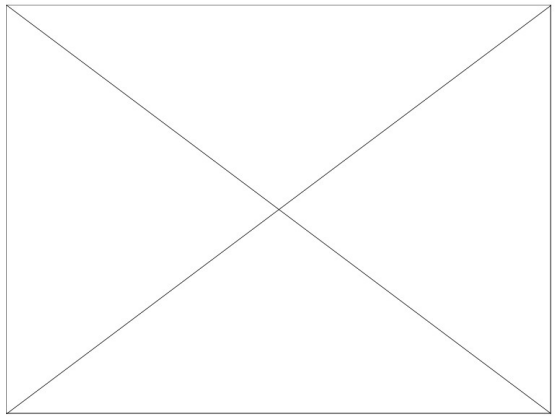
研究地球自转

地球上各点的速度相差很大，因此，地球自身的大小和形状不能忽略，这时不能作质点处理。

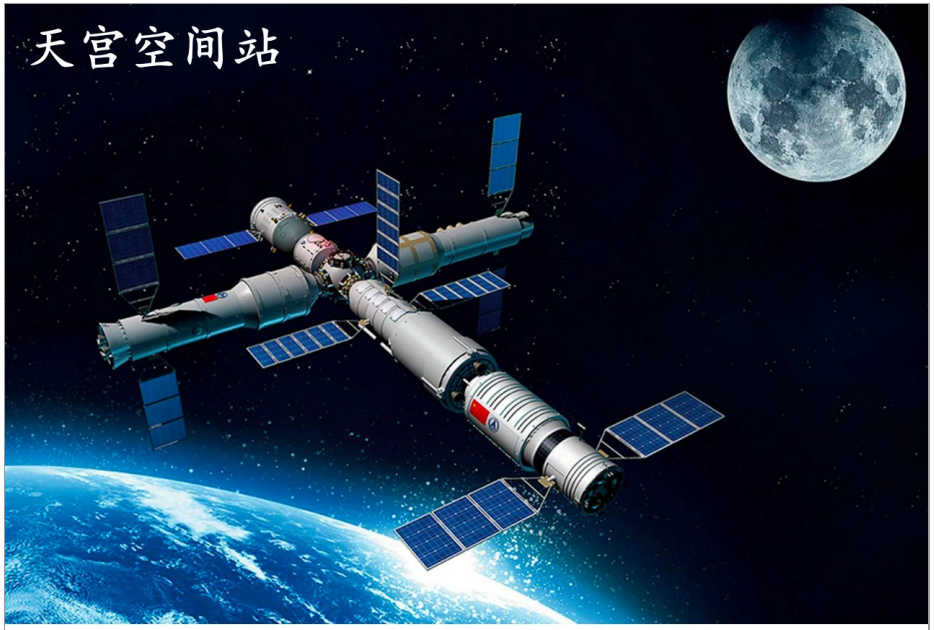
3. 参考系

参考物：为了确定物体位置所参考的物体或物体系

运动的相对性：物体的运动形式随参考物的不同而不同



静止是相对的　运动是绝对的



- 以地面为参考，空间站的宇航员是运动的
- 以空间站为参考，宇航员可能是静止的

参考系

为描述物体的运动而选择的标准物叫做参考系.

参考系由一个固定在参考物上的坐标系和相应于各处的一套同步的钟组成。这样质点在运动中到达各处时，都有各处的钟给出它到达该处的时刻，由此得到位置随时间的变化

选取的参考系不同，对物体运动情况的描述不同，这就是运动描述的相对性

讨论

※ 描述质点运动时，参考系原则上可以任选

※ 同一物体的运动，由于参考系的选取不同，对他的运动描述也不同。例如：运动车厢中的落体运动

※ 在情况允许下，应选择使问题处理尽量简化的参考系

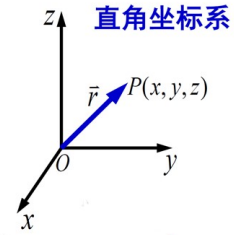
4. 坐标系

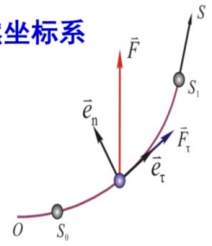
坐标系：用以标定物体的空间位置而设置的坐标系统

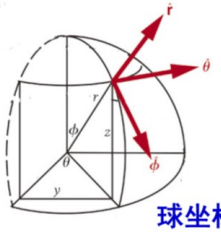
为定量确定物体相对于参考系的位置，要在参考系上选用一个固定的坐标系。原点定在参考系的一个固定点上。

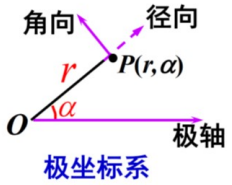
雨课堂 Rain Classroom

常用的坐标系有直角坐标系(x, y, z)，自然坐标系(s)，球坐标系(R,θ,φ)，柱坐标系(R, φ, z)，极坐标系(ρ,θ)。

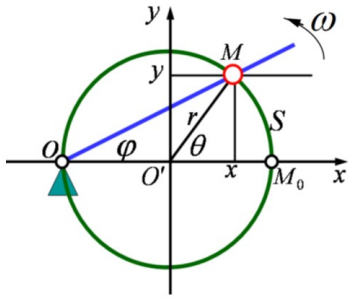








在物理应用中，根据实际情况灵活、正确的建立坐标系，可以使问题的解决有事半功倍的效果.



取直角坐标系

$$x = r\cos\theta = r\cos 2\varphi$$

$$y = r\sin\theta = r\sin 2\varphi$$

取自然坐标系

$$S = MM_0 = r\theta = 2r\varphi$$

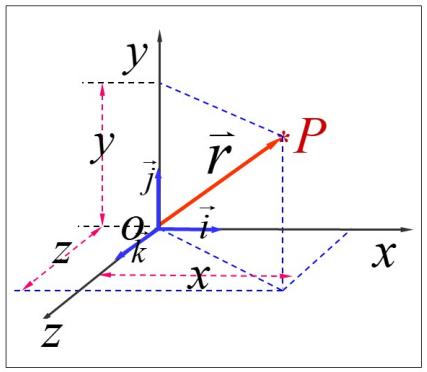
运动方程： $S = 2r\omega t$

思考：这两种坐标的选取哪个更易？

1.2 质点的位矢、位移和速度

1. 位矢（位置矢量、径矢）

为表示质点P某一时刻在坐标系里的位置，我们从坐标原点O向质点所在位置P引一有向线段$\overrightarrow{OP}$，即为质点P的位置矢量，简称位矢$\vec{r}$



直角坐标系中 $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

式中$\vec{i}$、$\vec{j}$、$\vec{k}$分别为x、y、z方向的单位矢量.

位矢$\vec{r}$的值为 $r = |\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

1.2 质点的位矢、位移和速度

2 运动方程

质点运动时，质点的位置用坐标表示为时间的函数，叫做运动方程. $\vec{r} = \vec{r}(t)$

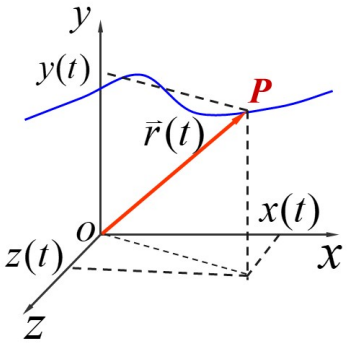
直角坐标系中：

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

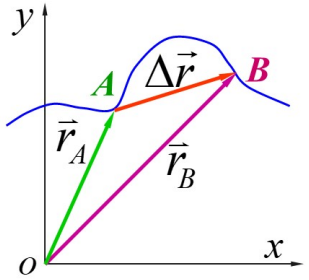
参数形式：或分量式：

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

轨道方程：$f(x,y,z) = 0$



3 位移



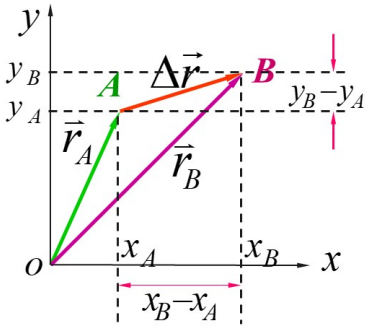
经过时间间隔Δt后，质点位置矢量发生变化，由始点A指向终点B的有向线段$A\vec{B}$称为点A到B的位移矢量$\Delta\vec{r}$. 位移矢量也简称位移.

$$\because \quad \vec{r}_B = \vec{r}_A + \Delta\vec{r} \qquad \therefore \quad \Delta\vec{r} = \vec{r}_B - \vec{r}_A$$

因为 $\vec{r}_A = x_A\vec{i} + y_A\vec{j}$

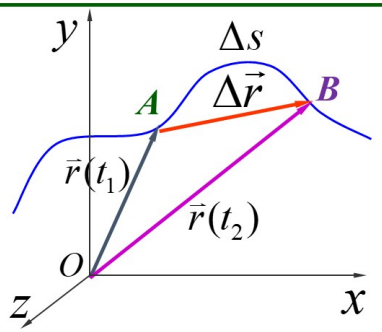
$\vec{r}_B = x_B\vec{i} + y_B\vec{j}$

$\Delta\vec{r} = \vec{r}_B - \vec{r}_A$



所以

$$\Delta\vec{r} = (x_B - x_A)\vec{i} + (y_B - y_A)\vec{j} = \Delta x\vec{i} + \Delta y\vec{j}$$



$\begin{cases} A(x_1, y_1, z_1) \\ B(x_2, y_2, z_2) \end{cases}$

若质点在三维空间中运动，则在直角坐标系$Oxyz$中，其位移为

$$\Delta\vec{r} = \Delta x\vec{i} + \Delta y\vec{j} + \Delta z\vec{k}$$

位移的大小为 $|\Delta\vec{r}| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$

位移的方向 $A \to B$

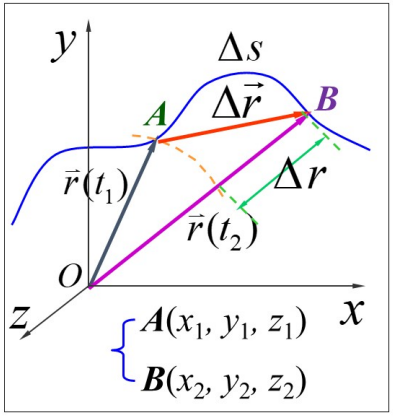
位移的物理意义

A) 确切反映物体在空间位置的变化，与路径无关，只决定于质点的始末位置.

B） 反映了运动的矢量性和叠加性.

$$\Delta\vec{r} = \Delta x\vec{i} + \Delta y\vec{j} + \Delta z\vec{k}$$

$$|\Delta\vec{r}| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$$

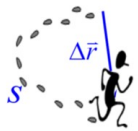


注意 $\Delta r = |r_B| - |r_A| = \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2} - \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$

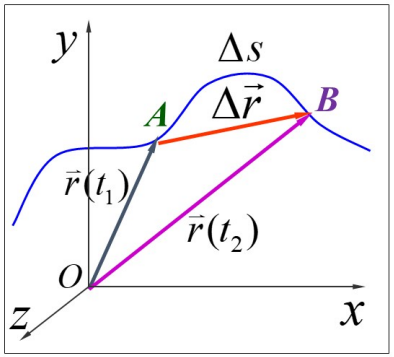
位矢长度的变化 $\Delta r \le |\Delta\vec{r}|$ 思考：什么情况下取等号？

1.2 质点的位矢、位移和速度

4. 路程（Δs）：质点实际运动轨迹的长度（正标量）.



讨论　位移与路程



（A）*AB* 两点间的路程不是唯一的，可以是Δs或$\Delta s'$，而位移$\Delta\vec{r}$是唯一的.

（B）一般情况，位移大小不等于路程. $|\Delta\vec{r}| \neq \Delta s$

（C）什么情况$|\Delta\vec{r}| = \Delta s$？

1.不改变方向的直线运动；2. 当$\Delta t \to 0$ 时 $|\Delta\vec{r}| = \Delta s$.

1.2 质点的位矢、位移和速度

5. 速度

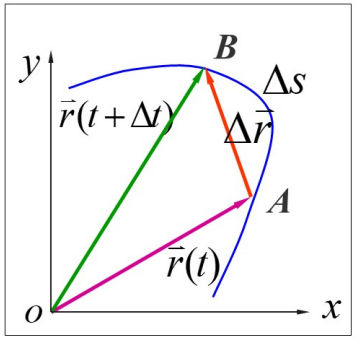
（1）　平均速度

在Δt时间内，质点从点 *A* 运动到点 *B*，其位移为

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}(t+\Delta t) - \vec{r}(t)$$

Δt时间内，质点的平均速度

$$\bar{\vec{v}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t}\vec{i} + \frac{\Delta y}{\Delta t}\vec{j}$$



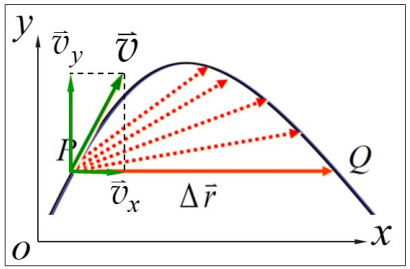
或 $\bar{\vec{v}} = \bar{v}_x\vec{i} + \bar{v}_y\vec{j}$　平均速度 $\bar{\vec{v}}$ 与 $\Delta\vec{r}$ 同方向.

平均速度大小 $|\bar{\vec{v}}| = \sqrt{(\frac{\Delta x}{\Delta t})^2 + (\frac{\Delta y}{\Delta t})^2}$

1.2 质点的位矢、位移和速度

瞬时速度（简称速度）：$\Delta t \to 0$

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$$



$$\vec{v} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\vec{i} + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\vec{j}$$

$$\vec{v} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j}$$

若质点在三维空间中运动,其速度为

$$\vec{v} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\vec{i} + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\vec{j} + \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\vec{k}$$

1.2 质点的位矢、位移和速度

瞬时速率：速度 $\vec{v}$ 的大小称为速率

$$v = |\vec{v}| = \left|\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\right|$$

$$v = |\vec{v}| = \sqrt{(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t})^2 + (\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t})^2 + (\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t})^2}$$

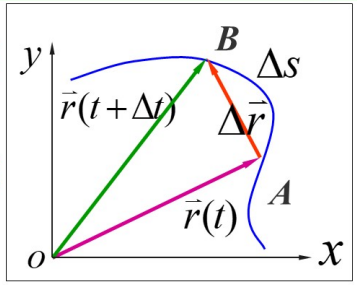
当Δt趋于0时，$|\Delta\vec{r}|$与Δs趋于相同，所以

$$v = |\vec{v}| = \left|\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\right| = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{|\Delta\vec{r}|}{\Delta t} = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$$

1.2 质点的位矢、位移和速度

瞬时速率 $v=\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$ 与 $|\vec{v}|$ 相同

平均速率 $\overline{v}=\dfrac{\Delta s}{\Delta t}$ 与 $|\overline{\vec{v}}|$ 不同



讨论

一运动质点在某瞬时位于矢径 $\vec{r}(x,y)$ 的端点处，其速度大小为

（A） $\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$　　（B） $\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$

（C） $\dfrac{\mathrm{d}|\vec{r}|}{\mathrm{d}t}$　　★（D） $\sqrt{(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t})^2+(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t})^2}$

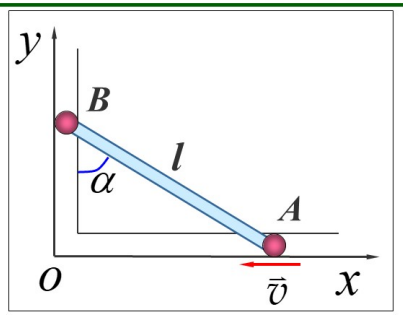
1.2 质点的位矢、位移和速度

例：如图所示，A、B 两物体由一长为 l 的刚性细杆相连，A、B 两物体可在光滑轨道上滑行.如物体 A 以恒定的速率 v 向左滑行，当 $\alpha=60^\circ$ 时，物体 B 的速率为多少？

解 建立坐标系如图

1.2 质点的位矢、位移和速度

$$x^2+y^2=l^2$$



两边求导得

$$2x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+2y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=0$$

即 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{x}{y}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$　　$\vec{v}_B=-\dfrac{x}{y}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\vec{i}$

1.3 加速度

（反映速度变化快慢的物理量）

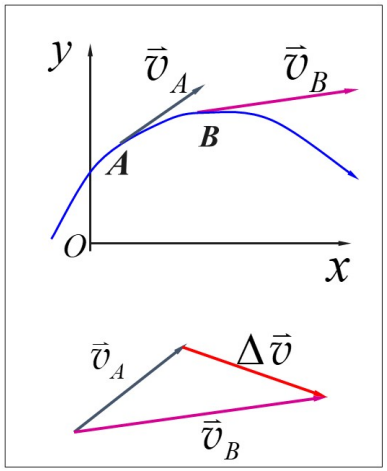
1） 平均加速度

单位时间内的速度增量，

即平均加速度

$$\overline{\vec{a}}=\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$$

$\overline{\vec{a}}$ 与 $\Delta\vec{v}$ 同方向



2） （瞬时）加速度

$$\vec{a}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}=\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}$$

加速度与速度的方向一般不同.

1.3 加速度

加速度 $\vec{a}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}^2\vec{r}}{\mathrm{d}t^2}=\dfrac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}\vec{i}+\dfrac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}\vec{j}$

加速度大小 $a=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\left|\dfrac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}\right|=\sqrt{a_x^2+a_y^2}$

质点作三维运动时加速度为

$$\vec{a}=a_x\vec{i}+a_y\vec{j}+a_z\vec{k}$$

$$\begin{cases} a_x=\dfrac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} \\ a_y=\dfrac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2} \\ a_z=\dfrac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}t^2} \end{cases}$$

加速度大小

$$a=\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}$$

1.3 加速度

讨论 $|\Delta\vec{v}|\neq\Delta v$ 吗？

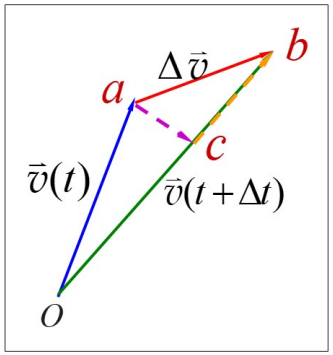
$$\Delta\vec{v}=\vec{v}(t+\Delta t)-\vec{v}(t)$$

$$|\Delta\vec{v}|=|\vec{v}(t+\Delta t)-\vec{v}(t)|=\overline{ab}$$

在Ob上截取 $\overline{oc}=\overline{oa}$

有 $\Delta v=\overline{cb}$

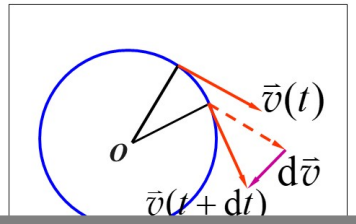
$$\Delta\vec{v}=\overrightarrow{ac}+\overrightarrow{cb}=\Delta\vec{v}_n+\Delta\vec{v}_t$$



1.3 加速度

讨论 问 $|\vec{a}|=a\neq\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$ 吗？

例 匀速率圆周运动



因为 $v(t)=v(t+\mathrm{d}t)$

$\mathrm{d}v$ $v(t+dt)-v(t)$

质点运动学两类基本问题

- 由质点的运动方程可以求得质点在任一时刻的位矢、速度和加速度
- 已知质点的加速度以及初始速度和初始位置，可

第一类型：已知运动方程求其他

例：已知质点的运动方程 $\vec{r}=2t\vec{i}+(2-t^2)\vec{j}$ (SI)

求：(1) 质点的轨迹

(2) t=0s及t=2s时，质点的位置矢量

(3) t=0s到t=2s内的位移和路程



第一类型：已知运动方程求其他

例：已知质点的运动方程 $\vec{r}=2t\vec{i}+(2-t^2)\vec{j}$ (SI)

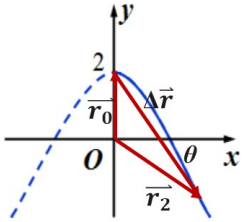
(2) t=0s及t=2s时，质点的位置矢量

位置矢量：$\vec{r}\big|_{t=0s}=2\vec{j}$　$\vec{r}\big|_{t=2s}=4\vec{i}-2\vec{j}$

(3) t=0s到t=2s内的位移和路程

位移：$\Delta\vec{r}=\vec{r}\big|_{t=2s}-\vec{r}\big|_{t=0s}$

$=4\vec{i}-2\vec{j}\ -2\vec{j}=4\vec{i}-4\vec{j}$



大小：$|\Delta\vec{r}|=\sqrt{4^2+(-4)^2}=5.65\ \mathrm{m}$

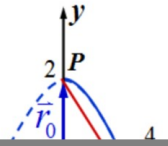
方向：与x轴夹角 $\theta=\arctan\dfrac{-4}{4}=-\dfrac{\pi}{4}$

第一类型：已知运动方程求其他

例：已知质点的运动方程 $\vec{r}=2t\vec{i}+(2-t^2)\vec{j}$ (SI)

(3) t=0s到t=2s内的位移和路程

路程：$\Delta s=\int_P^Q \mathrm{d}s$



第一类型：已知运动方程求其他

例：已知质点的运动方程 $\vec{r}=2t\vec{i}+(2-t^2)\vec{j}$ (SI)

(4) t=2s内的平均速度

$$\vec{v}\big|_{0\sim2s}=\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}=\frac{\Delta x}{\Delta t}\vec{i}+\frac{\Delta y}{\Delta t}\vec{j}=2\vec{i}-2\vec{j}$$

雨课堂 Rain Classroom

第一类型：已知运动方程求其他

例：已知质点的运动方程 $\vec{r}=2t\vec{i}+(2-t^2)\vec{j}$ (SI)

(6) *t*=2s内的加速度和加速度大小

$$\vec{a}=\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=-2\vec{j}$$

$$\vec{a}\big|_{t=2s}=-2\vec{j}$$

第一类型：已知运动方程求其他

例：一质点在xy平面内运动，其运动函数为$x=R\cos\omega t$和$y=R\sin\omega t$，其中R和ω为正值常量。求质点的运动

速度：$\vec{v}=\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}=-R\omega\sin\omega t\,\vec{i}+R\omega\cos\omega t\,\vec{j}$

速率：$v=\sqrt{v_x^2+v_y^2}=R\omega$ **(匀速率圆周运动)**

加速度：$\vec{a}=\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=-R\omega^2\cos\omega t\,\vec{i}-R\omega^2\sin\omega t\,\vec{j}$

第二类型：已知速度或加速度和初始条件，求其他

1. 已知速度（一维线性运动为例）

A. 速度是常数 $v=C$ $a=0$ $x=x_0+Ct$

B. 速度是变量

第二类型：已知速度或加速度和初始条件，求其他

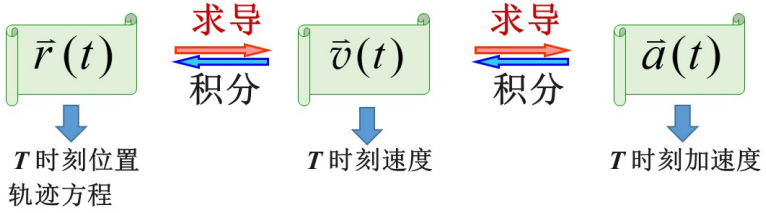
a. 速度是时间的变量

例：已知直线x方向运动的物体，其速度随时间变化为$v=Ct$（C为常数），开始时候物体在离坐标原点x_0，求t_n时刻物体的速度、位移及加速度。

第二类型：已知速度或加速度和初始条件，求其他

b. 速度是位移的变量

例：已知直线x方向运动的物体，其速度随时间变化为$v=Cx$（C为常数），开始时候物体在离坐标原点x_0，求t_n时刻物体的速度、位移及加速度。



1. 反向积分运算注意物理情景的积分过程，即确定变量的积分上下限，运动学的初始条件

2. 积分运算注意统一变量，物理情景中的变量

1.4 匀加速运动

1. 匀加速运动:

加速度的大小和方向都不随时间改变的运动

由 $\vec{a}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}$ 得: $\mathrm{d}\vec{v}=\vec{a}\mathrm{d}t$

两边积分: $\int^{\vec{v}}\mathrm{d}\vec{v}=\int^{t}\vec{a}\mathrm{d}t$

由 $\vec{\upsilon}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$ 得: $\mathrm{d}\vec{r}=\vec{\upsilon}\mathrm{d}t$

两边积分: $\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}}\mathrm{d}\vec{r}=\int_0^t\left(\vec{\upsilon}_0+\vec{a}t\right)\mathrm{d}t$ 得:

$$\vec{r}=\vec{r}_0+\vec{\upsilon}_0t+\frac{1}{2}\vec{a}t^2$$

匀加速运动的位矢公式

常用分量式

$$\upsilon_x=\upsilon_{0x}+a_xt$$
$$\upsilon_y=\upsilon_{0y}+a_yt$$
$$\upsilon_z=\upsilon_{0z}+a_zt$$

$$x=x_0+\upsilon_{0x}t+\frac{1}{2}a_xt^2$$
$$y=y_0+\upsilon_{0y}t+\frac{1}{2}a_yt^2$$
$$z=z_0+\upsilon_{0z}t+\frac{1}{2}a_zt^2$$

沿各坐标轴的各分量均可正可负，方向与轴的

2. 匀加速直线运动:

若质点沿直线作匀加速运动，则可以选此直线为x轴，可得

速度 $\upsilon=\upsilon_0+at$

位置 $x=x_0+\upsilon_0t+\dfrac{1}{2}at^2$

消去时间t，可得

$$\upsilon^2=\upsilon_0^2+2a\left(x-x_0\right)$$

3. 自由落体运动:

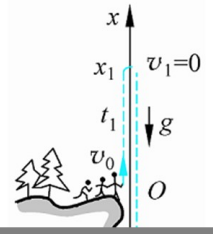
只有重力作用，初速度为0的匀加速直线运动

$\vec{a}\equiv\vec{g}$ ~重力加速度 地面附近g=9.81m/s²

若以起点为原点，取y轴正方向向下，则

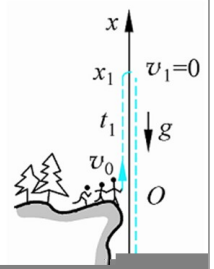
雨课堂 Rain Classroom

例： 在高出海面30m的悬崖边上以15m/s的初速竖直向上抛出一石子，如图所示，设石子回落时不再碰到悬崖并忽略空气的阻力



解： 如图取通过抛出点的竖直线为 x 轴，向上为正，抛出点为原点。

由于重力加速度和x轴正向相反，故为负。



（2）、（3） 可把上升下落看成一个整体过程

$$v^2=v_0^2+2(-g)x$$

触海速度 $v=-\sqrt{v_0^2-2gx}=-\sqrt{15^2-2\times9.8\times(-30)}$

$$=-28.5m/s$$

负号表示速度方向与坐标轴正向相反，为向下

1. 定义：从地面上某点向空中抛出的物体在空中的运动

① 一般抛出速度较小，故可忽略空气阻力

② 其运动轨道一般在二维平面内，而不是抛出

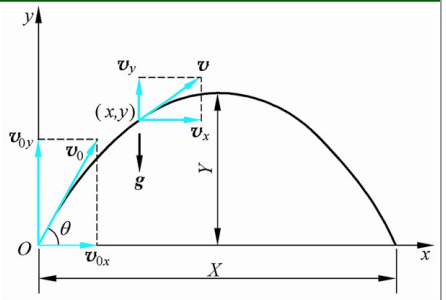
雨课堂 Rain Classroom

2. 分析： 水平方向匀速运动，竖直方向匀加速运动 $\vec{a}=\vec{g}$

以抛射点为坐标原点建立坐标系，水平方向为x轴，竖直方向为y轴。设抛出时刻$t=0$的速率为υ_0，抛射角为θ，则

令 $\upsilon_y=0$，可得物体到达最高点所用的时间：

$$T=\frac{\upsilon_0\sin\theta}{g}$$



最大高度：

$$Y=\upsilon_0\sin\theta\cdot T-\frac{1}{2}gT^2=\frac{\upsilon_0^2\sin^2\theta}{2g}$$

例：有一学生在体育馆阳台上以投射角θ=30°和速率υ_0=20 m/s向台前操场出一垒球。球离开手时距离操场水平面的高度h=10m。试问球投出后何时着地？在何处着地？着地时速度

着地点离投射点的水平距离为

$$x=\upsilon_0\cos\theta\cdot t=20\times\cos30^\circ\times2.78=48.1m$$

着地时 $\upsilon_x=\upsilon_0\cos\theta=20\times\cos30^\circ=17.3(m/s)$

$$\upsilon_y=\upsilon_0\sin\theta-gt=20\times\sin30^\circ-9.8\times2.78=-17.2(m/s)$$

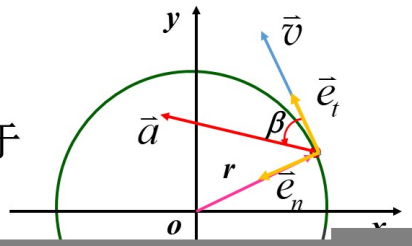
着地时速度的大小为

雨课堂 Rain Classroom

1. 圆周运动的特点

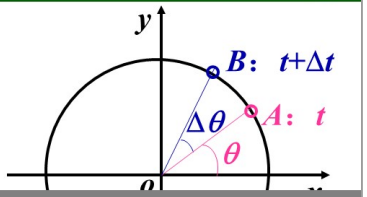
A. 轨迹为圆周

B. 速度方向始终垂直于半径方向



3. 圆周运动的极坐标(角量)描述

由于做圆周运动的质点与圆心的距离不变，因此可用一个角度来

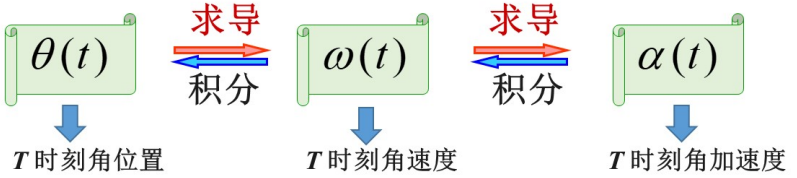


角速度为 $\omega = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$

角加速度为 $\alpha = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}$

角速度的单位： 弧度/秒($\mathbf{rad \cdot s^{-1}}$)

角加速度的单位：弧度/平方秒($\mathbf{rad \cdot s^{-2}}$)



质点作匀速或匀变速圆周运动时的角速度、角位移与

匀变速圆周运动与匀变速直线运动的几个关系式类比

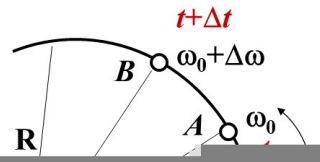
$$\omega=\omega_0+\alpha t \qquad \upsilon=\upsilon_0+at$$

$$\theta-\theta_0=\omega_0 t+\frac{1}{2}\alpha t^2 \qquad x-x_0=\upsilon_0 t+\frac{1}{2}at^2$$

$$\omega^2=\omega_0^2+2\alpha(\theta-\theta_0) \qquad \upsilon^2=\upsilon_0^2+2a(x-x_0)$$

4. 线量与角量的关系

质点作圆周运动，在Δt 时间内，质点的角位移为$\Delta\theta$，则A、B 间的有向线段与弧将满足下面的关系



5. 圆周运动的自然坐标描述

设质点绕圆心在作变速圆周运动，在其上任意选一点，可建立如下坐标系，其中一根坐标轴沿轨迹在该点P 的切



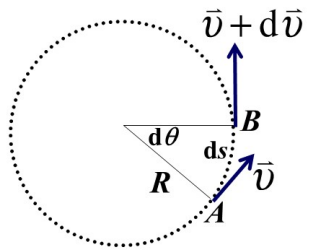
圆周运动的加速度

t 时刻：A点$\vec{\upsilon}$

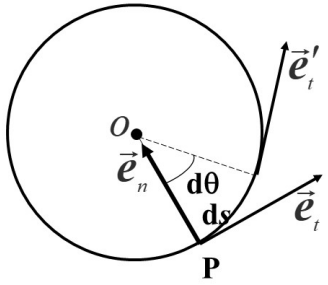
t+dt 时刻：B点$\vec{\upsilon}+\mathrm{d}\vec{\upsilon}$

dt 时间内经过弧长ds

ds 对应圆心角角度dθ



$$\vec{a}=\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(v\vec{e}_t)=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{e}_t+v\frac{\mathrm{d}\vec{e}_t}{\mathrm{d}t}$$



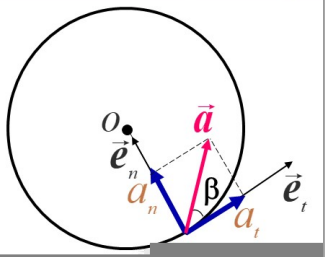
$\because \mathrm{d}\vec{e}_t \perp \vec{e}_t$ 即 $\mathrm{d}\vec{e}_t$与 $\vec{e}_n$ 同向

$\therefore \mathrm{d}\vec{e}_t=\mathrm{d}\theta\vec{e}_n$

$$\frac{\mathrm{d}\vec{e}_t}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\vec{e}_n=\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\vec{e}_n=\frac{v}{R}\vec{e}_n$$

圆周运动的加速度表达式为：

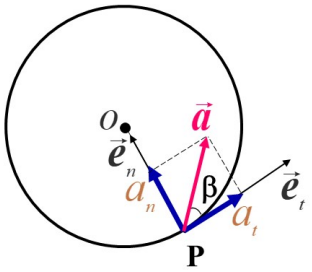
$$\vec{a}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{e}_t+\frac{v^2}{R}\vec{e}_n$$



即圆周运动的加速度可分解为两个正交分量.

$$\vec{a}=a_t\vec{e}_t+a_n\vec{e}_n$$

$$\vec{a}=R\alpha\vec{e}_t+R\omega^2\vec{e}_n$$



大小 $|\vec{a}|=\sqrt{a_t^2+a_n^2}$

方向 $\beta=\arctan\frac{a_n}{a_t}$

上述加速度表达式对任何平面曲线运动都适用

讨 论

理解法向和切向加速度，分析下列情况可能是什么运动？

情况一： $a_t=0,\ a_n=0$ 静止或匀速直线运动

情况二： $a_t\neq 0,\ a_n=0$ 匀变速或变速直线运动

讨 论

对于作曲线运动的物体，以下几种说法中哪一种是正确的：

（A）切向加速度必不为零；

（B）法向加速度必不为零（拐点处除外）；

同一圆周运动的不同描述

线量（直角坐标）	角量（极坐标）	自然坐标
$\vec{v}=v_x\vec{i}+v_y\vec{j}$	ω	$\vec{v}=v\vec{e}_t$
$\vec{a}=a_x\vec{i}+a_y\vec{j}$	α	$\vec{a}=a_t\vec{e}_t+a_n\vec{e}_n$

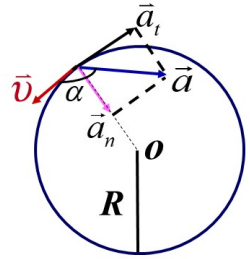
例：一飞轮边缘上一点所经过的路程与时间的关系为 $s=v_0t-bt^2/2$ ，v_0和 b 都是正的常量。求：

（1）求该点在时刻 t 的加速度；（2）t 为何值时，该点的切向加速度与法向加速度的大小相等？已知飞轮的

（1）t 时刻切向加速度、法向加速度及加速度大小：

$$a_t=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2s}{\mathrm{d}t^2}=-b$$

$$a_n=\frac{v^2}{R}=\frac{(v_0-bt)^2}{R}$$



$$a=\sqrt{a_t^2+a_n^2}=\sqrt{b^2+\frac{(v_0-bt)^4}{R^2}}=\frac{\sqrt{b^2R^2+(v_0-bt)^4}}{R}$$

雨课堂 Rain Classroom

（2）令$a_t=a_n$，即

$$\frac{(\upsilon_0-bt)^2}{R}=b$$

$$\upsilon_0-bt=\sqrt{Rb}$$

得 $$t=\frac{\upsilon_0-\sqrt{Rb}}{b}$$

例：由楼窗口以水平初速度v_0射出一发子弹，取枪口为原点，沿v_0为x轴，竖直向下为y轴，并取发射时t=0，试求子弹在t时刻的速度，切向加速度和法向加速度。

解法一： $\upsilon_x=\upsilon_0$，$\upsilon_y=gt$



1.7 相对运动

1. 相对运动

运动是绝对的，但是运动的描述具有相对性，在不同参考系中研究同一物体的运动情况结果会完全不同。

人站在地球上，以地球为参照系人整个不动，而以地

2. 时间与空间

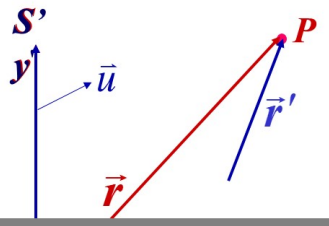
小车以较低的速度 $\vec{\upsilon}$ 沿水平轨道先后通过点 *A* 和点 *B* 。地面上人测得车通过 *A*、*B* 两点间的距离和时间与车上的人测量结果相同



3. 伽利略变换

考虑两个参考系中的坐标系S和S'(*Oxyz*和*O'x'y'z'*),它们相对作匀速直线运动。

在*t*=0时刻坐标原点重



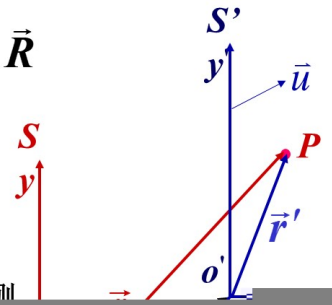
S'系原点相对S系原点的位矢：$\vec{R}$

从图中很容易看出矢量关系：

$$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{R}$$

成立的条件:绝对时空观！

空间绝对性:空间两点距离的测



位移关系：$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{R}$

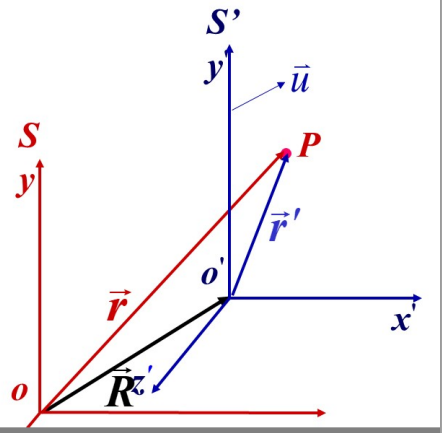
对上式微分得

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}'}{dt} + \frac{d\vec{R}}{dt}$$

即 $\vec{v} = \vec{v}' + \vec{u}$

伽利略速度变换

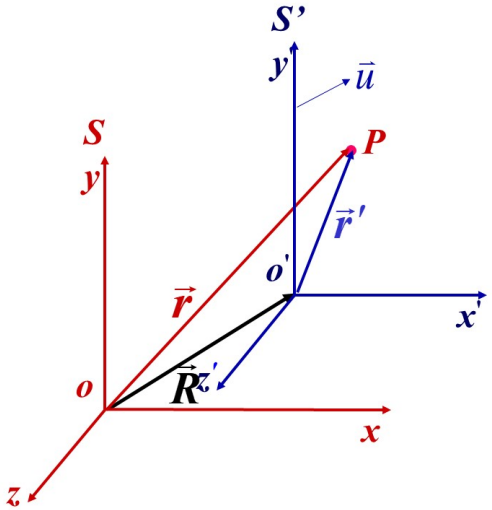
$\vec{v}$和$\vec{v}'$分别表示质点*P*在



伽利略速度变换

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{u}$$

绝对速度　相对速度　牵连速度



例： 如图示，一实验者 A 在以 10 m/s 的速率沿水平轨道前进的平板车上控制一台射弹器，此射弹器以与车前进方向呈60度角斜向上射出一弹丸。此时站在地面上的另一实验者

解： 地面参考系为S系，平板车参考系为S'系

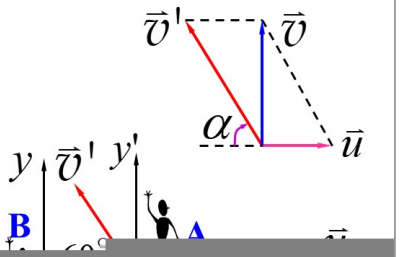
伽利略变换 $\vec{v}=\vec{v}'+\vec{u}$

$v_x=u+v'_x$

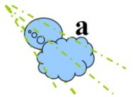
$v_y=v'_y$

$\tan\alpha=\dfrac{v'_y}{v'_x}$

$\because v_x=0 \quad \therefore v'_x=-u=-10\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$



例： 某人骑自行车以速率*v*向东行驶。现有风以同样的速率由北偏西30°方向吹来。问：人感到风是从那个方向吹来?



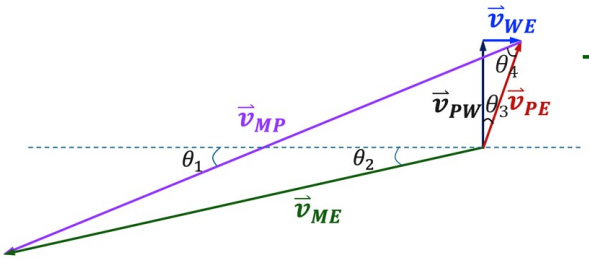
解： 设人为*x*, 风为*a*, 地为*b*，

第1章作业

习题：1.3, 1.6，1.7, 1.11, 1.17, 1.26

雨课堂 Rain Classroom

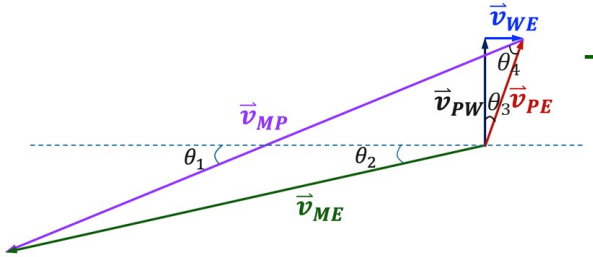
习题1.26 一架预警飞机在上空的速率为**150 km/h**的西风中水平巡航，机头指向正北，相对于空气的航速为**750 km/h**。飞机中雷达员发现一导弹正相对于飞机向西偏南



解 $$v_{PE}=\sqrt{v_{PW}^2+v_{WE}^2}=\sqrt{750^2+150^2}=765\ (\text{km/h})$$

$$\theta_3=\arctan\frac{v_{WE}}{v_{PW}}=\arctan\frac{150}{750}=11.3°$$

$$\theta_4=90°-\theta_3-\theta_1=90°-11.3°-19.5°=59.2°$$



再由正弦定理可得 $$\frac{v_{MP}}{\sin(\theta_2+\theta_3+90°)}=\frac{v_{ME}}{\sin\theta_4}$$

$$\frac{5750}{\sin(\theta_2+11.3°+90°)}=\frac{5400}{\sin 59.2°}$$

附：微积分基础

雨课堂 Rain Classroom

不定积分

定义： 设$F(x)$是$f(x)$在区间I内的原函数，C为任意常数，则称$F(x)+C$是$f(x)$（或$f(x)dx$）在I内的不定积分. 记作$\int f(x)dx$

即，$\int f(x)dx = F(x)+C$

若函数$y=F(x)$是$f(x)$的原函数，即

$$y'=F'(x)=f(x)=\frac{dy}{dx}$$

则y的微分可表示为

$$dy=dF(x)=f(x)dx$$

基本积分表

(1) $\int k\,dx = kx+C$ (k为常数)

(2) $\int x^{\mu}dx=\frac{1}{1+\mu}x^{\mu+1}+C$ ($\mu\neq -1$，任意实数)

(3) $\int \frac{1}{x}dx=\ln|x|+C$

(4) $\int \frac{1}{1+x^2}dx=\arctan x+C$

(5) $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx=\arcsin x+C$

(6) $\int \cos x\,dx=\sin x+C$

(7) $\int \sin x\,dx=-\cos x+C$

(8) $\int \frac{1}{\cos^2 x}dx=\int \sec^2 x\,dx=\tan x+C$

(9) $\int \frac{1}{\sin^2 x}dx=\int \csc^2 x\,dx=-\cot x+C$

(10) $\int \sec x\cdot\tan x\,dx=\sec x+C$

$$(12)\int e^x dx = e^x + C$$

$$(13)\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$(14)\int sh\,x\,dx = ch\,x + C$$

$$(15)\int ch\,x\,dx = sh\,x + C$$

小结及积分表的使用

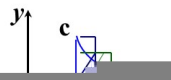
积分的计算要比导数复杂的多，其本质是**导数的逆运算**，通常会把常用的积分

定积分

定积分问题

例求曲边梯形的面积.

由曲线 $y=f(x)$ 与直线 $y=0$, $x=a$, $x=b$ 所围成的平面图形 $abdc$ 称为曲边梯形.



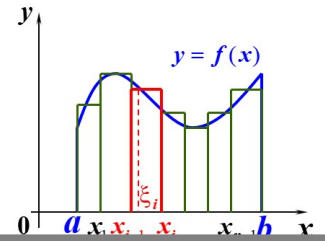
解： (1) 分割(大化小)

在区间$[a,b]$内插入若干个分点，

$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$,

把区间$[a,b]$分成 n 个小区间

$[x_{i-1}, x_i]$, 长为$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$



3. 求和（近似和）

曲边梯形面积的近似值为

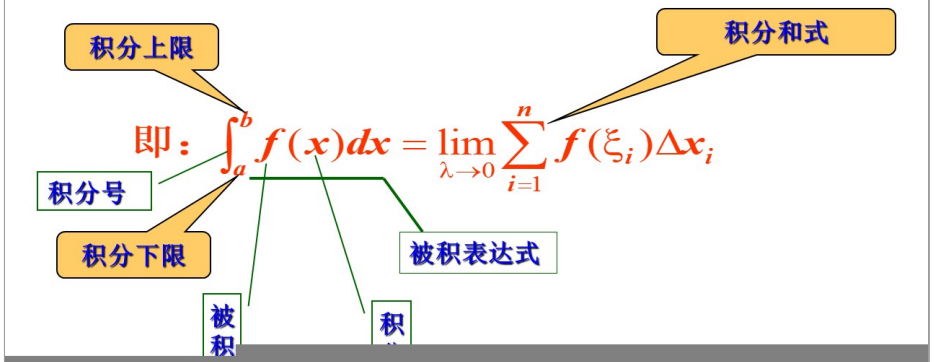
$$A=\sum_{i=1}^{n}\Delta A_i \approx \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$$

4. 取极限

当分割无限细,即最大小区间的长度

$$\lambda=\max\{\Delta x_1,\Delta x_2,\cdots\Delta x_n\}$$

趋近于零 $(\lambda\to 0)$



说明：

1.若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数，则

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=F(x)\Big|_a^b=F(b)-F(a)$$

2. 定积分是一个数值，其值与 $f(x)$ 及 $[a,b]$ 有关，与积分变量无关

即 $\int_a^b$ $\int_a^b$ $\int_a^b$

✓ **概念树：**

